



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO



Proyecto Final Variantes Mendelianas

Genómica Humana

Equipo 4: Jiménez Mateo, Velázquez Zyanya, Villarruel Andrea

2026-05-25

1. Introducción

Las **enfermedades mendelianas** son trastornos genéticos causados principalmente por variantes de alta penetrancia que afectan genes individuales [CITA PENDIENTE]. Muchas de estas variantes producen alteraciones severas en la función proteica, incluyendo codones de paro prematuros, cambios en el marco de lectura (*frameshift*) y alteraciones en el procesamiento del RNA [CITA PENDIENTE].

Actualmente, existen bases de datos clínicas como [ClinVar](#), que permiten obtener tanto variantes humanas asociadas a enfermedades hereditarias, como información sobre su relevancia clínica y genes implicados. Asimismo, recursos como [OMIM](#) posibilitan la identificación de enfermedades mendelianas y sus genes asociados.

El análisis bioinformático de este tipo de variantes permite estudiar su distribución en el genoma y predecir sus posibles consecuencias a nivel molecular o incluso fenotípico mediante herramientas de anotación funcional [IDEALMENTE CITA].

De esta forma, este proyecto realiza el filtrado y anotación funcional de aquellas variantes patogénicas asociadas a enfermedades mendelianas humanas, utilizando información de ClinVar y OMIM, así como herramientas de análisis genómico [QUÉ HERRAMIENTAS?].

[POSIBLEMENTE AGREGAR INFORMACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE ESTE TIPO DE ANÁLISIS EN EL CONTEXTO DE LA GENÓMICA HUMANA Y LA MEDICINA PERSONALIZADA CON SUS RESPECTIVAS CITAS]

2. Objetivo

Identificar y anotar funcionalmente variantes patogénicas humanas asociadas a enfermedades mendelianas a partir de datos de ClinVar y OMIM, con el fin de caracterizar sus efectos y analizar su distribución genómica.

3. Metodología

3.1. Obtención de variantes clínicas

Se descargó el archivo [./data/raw/clinvar.vcf.gz](#), un VCF (*Variant Call Format*) de variantes en humano, desde la base de datos de ClinVar. Se utiliza el ensamblaje de referencia GRCh38 (Hg38), correspondiente al último *release* oficial disponible al momento del análisis.

El archivo contiene información sobre la relevancia clínica de cada variante en el campo `INFO`, clasificándolas en función del nivel de evidencia disponible para su asociación con alguna enfermedad. Entre las categorías reportadas se incluyen: `VUS`

(Variant of Uncertain Significance), de significancia incierta; *Likely pathogenic*, de moderada; y *Pathogenic*, de alta [1].

Por lo anterior y buscando reducir el error tipo I (falsos positivos) en análisis posteriores, se optó por extraer únicamente las variantes clasificadas como *Pathogenic*.

3.2. Filtrado de variantes mendelianas

A partir de la información clínica contenida en ClinVar y OMIM, se identificaron aquellas variantes patogénicas asociadas específicamente a enfermedades mendelianas humanas mediante la presencia de identificadores OMIM en las anotaciones clínicas.

Las variantes filtradas fueron almacenadas en un archivo tabular y posteriormente en un VCF, formato compatible con las herramientas de anotación funcional a utilizar.

El conjunto final estuvo compuesto por 122,211 variantes mendelianas únicas clasificadas como patogénicas.

3.3. Anotación y clasificación funcional de variantes

La anotación funcional de las variantes se realizó utilizando el *software* [SnpEff](#), herramienta utilizada para predecir el efecto de variantes genéticas sobre genes y transcritos. Las variantes fueron clasificadas según su impacto funcional en categorías HIGH (alto), MODERATE (moderado), LOW (bajo) y MODIFIER (no codificante o indirecto), permitiendo identificar aquellas con mayor probabilidad de afectar la función proteica [2].

Debido a que una misma variante puede afectar múltiples transcritos (por *splicing*, diversidad de promotores, etc...), el análisis se realizó considerando variantes únicas en aras de evitar potenciales redundancias en el conteo de las mismas. De esta forma, las variantes fueron agrupadas en función de su posición genómica y alelos de referencia/alternativos (CHROM, POS, REF, ALT).

En aquellos casos con una misma variante asociada a distintas anotaciones funcionales, se conservó aquella correspondiente al mayor impacto funcional reportado por SnpEff *inter-categoría* (HIGH > MODERATE > LOW > MODIFIER) y al efecto molecular más severo anotado *intra-categoría*, siguiendo el siguiente orden, de forma descendente:

- `stop_gained`: Introducción de un codón de paro prematuro.
- `frameshift_variant`: Alteración del marco de lectura por un *indel*.
- `splice_acceptor_variant/splice_donor_variant`: Alteración en el sitio aceptor/donador de *splicing*.
- `missense_variant`: Cambio de un aminoácido por otro.

- `synonymous_variant`: Cambio de un codón sin alterar el aminoácido.
- `intron_variant`: Alteración en una región intrónica.
- `upstream_gene_variant`: Alteración en una región *upstream* del gen.
- `downstream_gene_variant`: Alteración en una región *downstream* del gen.

Posteriormente, las variantes fueron agrupadas en categorías generales según la ubicación asociada a su efecto molecular, permitiendo evaluar su distribución en el genoma humano:

Región	Efectos
Coding	<code>missense_variant</code> , <code>synonymous_variant</code> , <code>stop_gained</code> , <code>frameshift_variant</code> , <code>stop_lost</code> , <code>start_lost</code> , <code>protein_altering_variant</code> , <code>coding_sequence_variant</code>
Intronic	<code>intron_variant</code>
Intergenic/Regulatory	<code>intergenic_region</code> , <code>upstream_gene_variant</code> , <code>downstream_gene_variant</code>
UTR	<code>3_prime_UTR</code> , <code>5_prime_UTR</code>
Splicing	<code>splice_acceptor/donor/region</code>
Other	demás

Tabla 1. Clasificación de variantes según su ubicación genómica y efectos moleculares asociados.

3.4. Selección casos de estudio [pendiente definir nombre de la sección]

Para el análisis funcional detallado de casos específicos, se seleccionaron 4 genes representativos asociados a los efectos moleculares más frecuentes identificados en el conjunto de variantes mendelianas patogénicas. La selección se realizó considerando la frecuencia del efecto molecular, la severidad funcional predicha y la diversidad de mecanismos moleculares implicados, bajo los mismos criterios establecidos.

4. Resultados y discusión

REGION	COUNT	PERCENT
Coding	107,470	87.94 %

REGION	COUNT	PERCENT
Splicing	12,188	9.97 %
Other	1,474	1.21 %
Intronic	743	0.61 %
Intergenic/Regulatory	304	0.25 %
UTR	24	0.02 %

Tabla 2. Distribución de variantes mendelianas patogénicas únicas, según su ubicación genómica y efectos moleculares asociados. Las regiones se encuentran ordenadas de mayor a menor porcentaje.

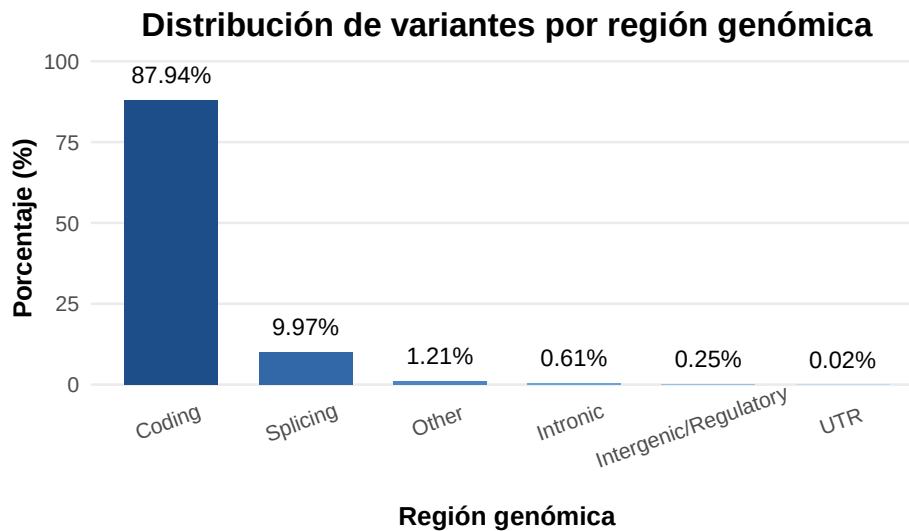


Figura 1: Distribución porcentual de variantes mendelianas patogénicas únicas según su región genómica asociada.

Tras la anotación funcional se analizaron 122,211 variantes mendelianas patogénicas, reducidas a 122,203 al eliminar duplicados. La mayoría de las variantes (~87.9 %) se localizaron en regiones codificantes, mientras que ~10 % afectaron regiones asociadas a splicing. Las variantes intrónicas, intergénicas y UTR representaron una proporción considerablemente menor.

IMPACT	COUNT	PERCENT
HIGH	100,254	82.04 %
MODERATE	19,546	15.99 %
LOW	1,332	1.09 %
MODIFIER	1,071	0.88 %

Tabla 3. Distribución de variantes mendelianas patogénicas únicas, según su impacto funcional predicho por SnpEff.

Distribución por impacto funcional

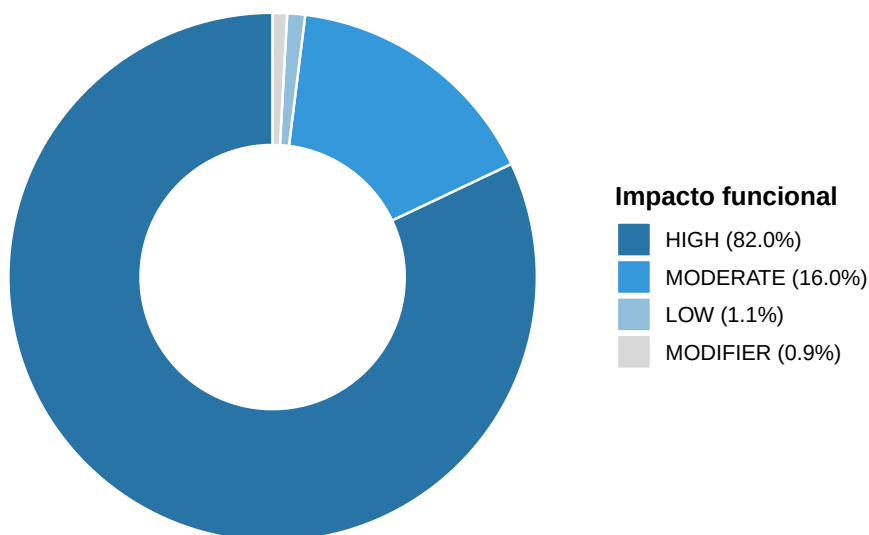


Figura 2: Distribución de variantes mendelianas patogénicas únicas según el impacto funcional predicho por SnpEff.

La gran mayoría de las variantes mendelianas patogénicas únicas (82.0 %) se clasificaron con un impacto funcional HIGH, lo que sugiere que estas variantes tienen una alta probabilidad de afectar severamente la función proteica. Un porcentaje considerable (16.0 %) se clasificó como MODERATE, mientras que las categorías LOW y MODIFIER representaron una proporción menor.

EFFECT	COUNT	PERCENT
frameshift_variant	56,746	46.44 %
stop_gained	32,770	26.82 %
missense_variant	17,220	14.09 %
splice_donor_variant	5,600	4.58 %
splice_acceptor_variant	4,250	3.48 %
splice_region_variant	2,338	1.91 %
intron_variant	743	0.61 %
disruptive_inframe_deletion	543	0.44 %
start_lost	533	0.44 %

EFFECT	COUNT	PERCENT
conservative_inframe_deletion	367	0.30 %

Tabla 4. Top 10 efectos moleculares más frecuentes entre las variantes mendelianas patogénicas únicas y sus porcentajes asociados, según la anotación funcional de SnpEff.

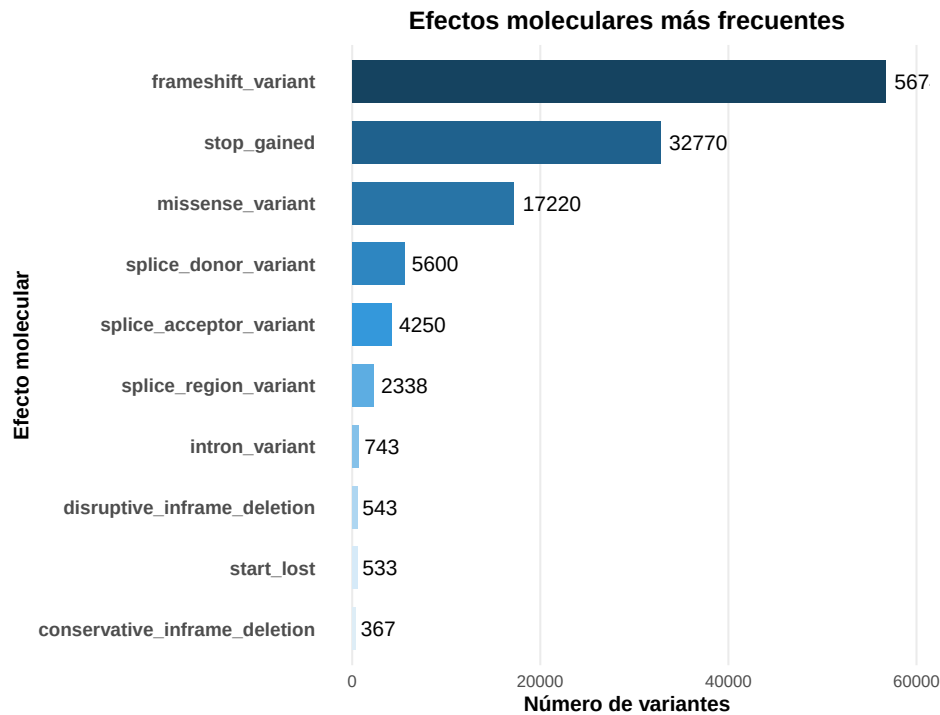


Figura 3: Top 10 efectos moleculares más frecuentes identificados en variantes mendelianas patogénicas únicas.

La elevada proporción de variantes `frameshift` indica que la pérdida severa de función proteica constituye uno de los principales mecanismos moleculares asociados a enfermedades mendelianas humanas. Esta conjetura se ve reforzada por la alta frecuencia de variantes `stop_gained`, que introducen codones de paro prematuros, y `splice_donor/acceptor_variant`, que alteran el procesamiento del RNA. Por otro lado, aunque las variantes `missense` son relativamente frecuentes, su impacto funcional puede ser más variable y depender del contexto estructural y funcional de la proteína afectada.

En contraste, las variantes intrónicas e intergénicas representaron una proporción considerablemente menor, lo que puede deberse tanto a restricciones funcionales como a sesgos históricos en la interpretación clínica de variantes humanas.

GENE	EFFECT	CHROM	COUNT	POS	REF	ALT	IMPACT
BRCA2	frameshift_variant	13	2343	32316462	TG	T	HIGH
NF1	stop_gained	17	786	31095331	G	T	HIGH
DMD	splice_donor_variant	X	100	31147273	A	T	HIGH
FBN1	missense_variant	15	497	48411258	G	T	MODERATE

Tabla 5. Casos de estudio seleccionados para análisis funcional detallado, con su respectiva información genómica y clasificación de impacto funcional.

[AHONDAR PARA CADA GEN EN SU FUNCIÓN Y MECANISMO PLAUSIBLE CAUSADO POR LA VARIANTE]

5. Conclusiones

[PENDIENTE]

[DE AQUÍ PA'ABAJO ES LO DE ZYANYA, PERO PUEDE CORTARSE SI SE INTERPRETA LO DE ARRIBA...]

Entre los genes afectados destacaron AGRN, ISG15 y PERM1, previamente asociados a enfermedades mendelianas reportadas en ClinVar y OMIM.

Por ejemplo, en el gen ISG15 se identificó una variante nonsense clasificada como stop_gained:

p.Gln55*

Esta variante introduce un codón de terminación prematuro capaz de producir una proteína truncada.

Asimismo, múltiples variantes frameshift fueron identificadas en el gen AGRN, alterando el marco de lectura y modificando potencialmente toda la secuencia aminoacídica downstream.

También se detectaron variantes que afectan regiones de splicing, como splice_acceptor_variant en PERM1, las cuales podrían generar transcritos aberrantes y afectar la maduración correcta del ARN mensajero.

En conjunto, los resultados sugieren que gran parte de las variantes mendelianas patogénicas producen alteraciones moleculares severas compatibles con mecanismos clásicos de pérdida de función.

Referencias

1. Melissa J. Landrum, Jennifer M. Lee, George R. Riley, Wonhee Jang, Wendy S. Rubinstein, Deanna M. Church, Donna R. Maglott. ClinVar: public archive of relationships among sequence variation and human phenotype. *Nucleic Acids Research*. noviembre de 2013;42(D1):D980-5. doi:[10.1093/nar/gkt1113](https://doi.org/10.1093/nar/gkt1113)
2. Pablo Cingolani, Adrian Platts, Le Lily Wang, Melissa Coon, Tung Nguyen, Luan Wang, Susan J. Land, Xiangyi Lu, Douglas M. Ruden. A program for annotating and predicting the effects of single nucleotide polymorphisms, SnpEff. *Fly*. abril de 2012;6(2):80-92. doi:[10.4161/fly.19695](https://doi.org/10.4161/fly.19695)